

정형 데이터와 비정형 데이터

데이터 형태에 따른 분석방법

2주차 이론발표

발표자: 유희림 | 2026.09.30

유희림 이지수 김지언 김하진

CONTENTS

발표 순서

CHAPTER 01. 데이터의 형태에 따라 나누는 이유

CHAPTER 02. 정형 데이터의 특징과 사례

CHAPTER 03. 비정형 데이터의 특징과 사례

CHAPTER 04. 두 데이터의 수집·처리·분석 방법 비교

CHAPTER 05. 실무 활용 사례와 결론

01. 데이터를 형태에 따라 나누는 이유



정형 데이터

미리 정해진 항목과 구조에 맞춰 저장됨
지정된 행과 열에 데이터가 구별되어 입력
주로 관계형 데이터베이스의 테이블 형태로 저장
정해진 항목을 기준으로 검색·수정·삭제하기 용이함

비정형 데이터

글, 이미지, 음성처럼 미리 정해진 행과 열의 구조로 표현되지 않음
정해진 항목 구조가 없어, 내용 검색과 분석에 맞는 처리 방법이 필요
분석 목적에 따라 필요한 정보를 추출하거나 분석 가능한 형태로 가공

데이터는 어떤 형태로 기록되어 있는지에 따라 정리하고 분석하는 방법이 달라진다.

02. 정형 데이터의 특징과 사례

정형 데이터는 미리 정해진 항목에 따라 **행과 열의 형태로** 정리되어, 원하는 값을 쉽게 찾고 계산할 수 있음.

주문번호	주문일	상품	가격(원)
001	9월 28일	노트	5000
002	9월 29일	펜	6000
003	9월 30일	인형	7000

각 행은 하나의 기록을, 각 열은 항목을 나타내며, 모든 기록이 동일한 항목 구조를 따름

03. 비정형 데이터의 특징과 사례

비정형 데이터는 정해진 표 형식 없이 기록된 데이터로, 내용을 분석하려면 데이터의 특성에 맞는 처리 과정이 필요

정의

정해진 행과 열의 형식에
맞지 않는 데이터

형태

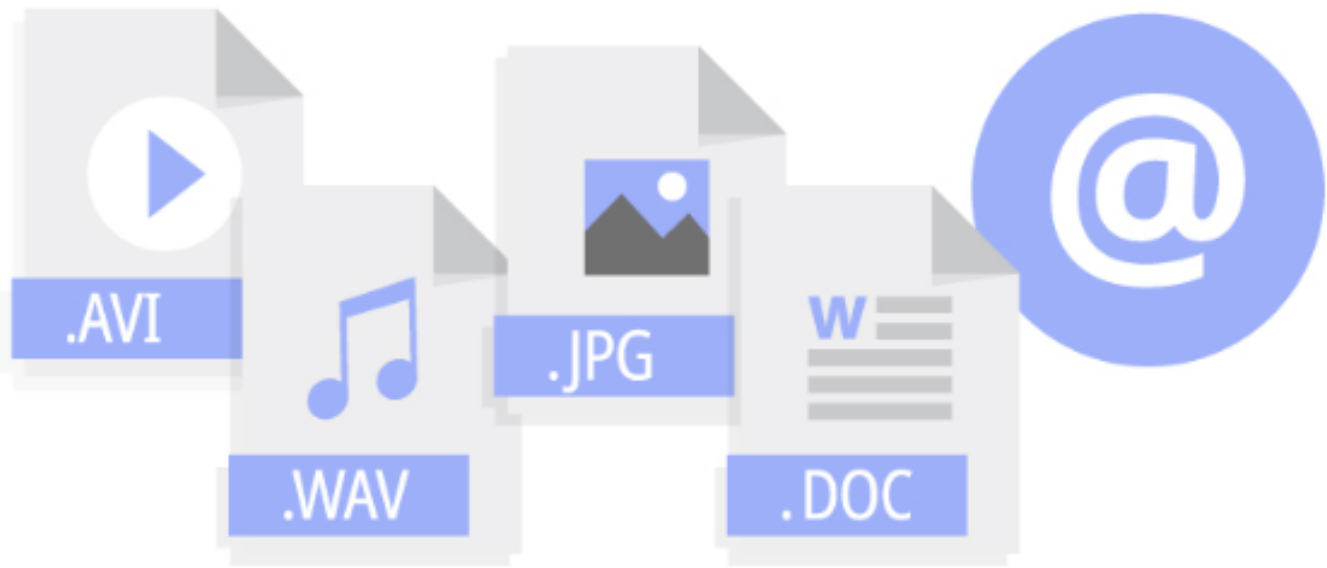
자유롭게 작성한 글,
이미지, 음성, 영상

분석

목적에 따라 텍스트, 이미지,
음성의 특징을 추출하거나
내용을 분류

사례

고객 후기, 사진,
통화 녹음, 동영상



예) 고객의 평균 배송 기간

정형 데이터: 배송 기간의 평균 계산

정해진 항목에 기록된 숫자를 바로 계산에 활용

주문번호	배송 소요 일수
001	2
002	3
003	4



평균 배송 기간

$$(2 + 3 + 4) \div 3$$
$$= 3\text{일}$$

배송 일수의 합 ÷ 주문 건수

배송 소요 일수는 숫자로 저장 · 단위: 일

예) 고객의 평균 배송 기간

비정형 데이터: 고객 후기에 기록된 배송 기간

같은 정보가 서로 다른 문장과 표현으로 기록됨

고객 후기 1

“이틀 만에 왔어요”

고객 후기 2

“주문하고 사흘 뒤에 도착했어요”

고객 후기 3

“배송에 나흘 걸렸어요”

배송 기간이 숫자 항목 대신 문장 속에 담겨 있음

04. 정형·비정형 데이터의 처리 방법 비교

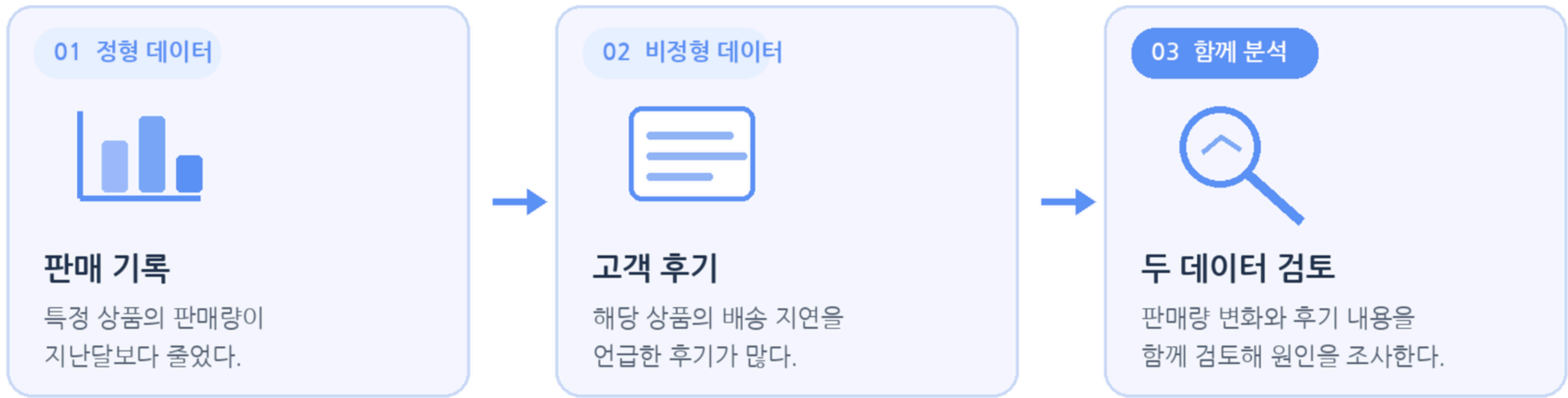
두 데이터는 형태가 달라서, 분석에 사용할 수 있도록 준비하는 과정도 다름

단계	정형 데이터	비정형 데이터
수집	설문 결과, 거래 기록 등을 표로 수집	글, 이미지, 음성 파일 등을 수집
전처리	빈칸·중복·잘못된 값 수정	글자·음성·이미지에서 필요한 내용 추출
분석	조건 검색, 합계·평균, 통계 분석	내용 분류, 감정 분석, 이미지 인식
결과 예시	“이번 달 평균 매출은 얼마인가?”	“후기에 자주 등장하는 불만은 무엇인가?”

05. 실무 활용 사례와 결론

판매량 변화의 원인을 살펴보는 과정

수치와 고객의 의견을 함께 확인합니다



데이터의 형태를 파악하고, 분석 목적에 맞는 처리 방법을 선택하는 것이 중요하다

감사합니다

THANK YOU!